Machine Translated by Google

Introduction aux statistiques bayésiennes

EPD-SDIA-4112

Innocent NDOH, PhD

Année académique 2023/24

Machine Translated by Google

Plan de cours

1. Origines

2 Théorème de Bayes

3 Utilisation du théorème de Bayes : un exemple simple

4 Distributions antérieures

5 Prédiction

6 Prendre des décisions bayésiennes : variables aléatoires discrètes bayésiennes et inférences

6.1. Binôme 6.2.

Poisson 6.3.

Droites de régression 7

Calcul pour les statistiques bayésiennes 7.1 La

méthode de Monte Carlo 7.2 Chaîne

de Markov Monte Carlo (MCMC)

8 Applications des méthodes statistiques bayésiennes

Machine Translated by Google

Définition:

Les statistiques bayésiennes sont un système permettant de décrire l'incertitude épistémologique en utilisant le langage mathématique des probabilités.

Dans le « paradigme bayésien », les degrés de croyance aux états de nature sont :

spécifiés ; non

négatif, et la croyance

totale en tous les états de la nature est fixée pour être un.

Les méthodes statistiques bayésiennes partent des croyances « antérieures » existantes et les mettent à jour à l'aide de données pour donner des croyances « postérieures », qui peuvent être utilisées comme base de décisions inférentielles.

Les méthodes statistiques bayésiennes utilisent le théorème de Bayes pour calculer et mettre à jour les probabilités après l'obtention de nouvelles données.

Le théorème de Bayes décrit la probabilité conditionnelle d'un événement basée sur des données ainsi que des informations ou croyances antérieures sur l'événement ou les conditions liées à l'événement.

Machine Translated by Google

Bref historique

Les statistiques bayésiennes doivent leur nom au révérend Thomas Bayes (britannique ; 1702-1761) dans l'un de ses derniers articles ; « Essai pour résoudre un problème de la doctrine du hasard », publié en 1763.

Dans plusieurs articles allant de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle, Pierre-Simon Laplace a développé l'interprétation bayésienne des probabilités.

Laplace a utilisé des méthodes qui seraient désormais considérées comme bayésiennes pour résoudre un certain nombre de problèmes statistiques.

De nombreuses méthodes bayésiennes ont été développées par des auteurs ultérieurs, mais le terme n'était pas couramment utilisé pour décrire de telles méthodes avant les années 1950.

Pendant une grande partie du 20ème siècle, les méthodes bayésiennes ont été perçues défavorablement par de nombreux statisticiens en raison de considérations philosophiques et pratiques.

De nombreuses méthodes bayésiennes nécessitaient beaucoup de calculs, et la plupart des méthodes largement utilisées au cours du siècle étaient basées sur l' interprétation fréquentiste . Cependant, avec l'avènement d'ordinateurs puissants et de nouveaux algorithmes comme la chaîne de Markov Monte Carlo (MCMC), les méthodes bayésiennes ont été de plus en plus utilisées dans les statistiques du 21e siècle.

Machine Translated by Google

Pourquoi Bayes ?

Parce que Bayes répond aux questions qui nous tiennent vraiment à cœur.

Pr(J'ai une maladie | test +) vs Pr(test + | maladie)

Pr (A meilleur que B | données) vs Pr (données extrêmes | A = B)

L'interprétation de Bayes est naturelle (par rapport à l'interprétation d'un intervalle de confiance ou d'une valeur P)

Remarque : bleu = bayésien, rouge = fréquentiste

Machine Translated by Google

Vous attendez sur un quai de métro un train dont on sait qu'il circule selon un horaire régulier, mais vous ne savez pas combien de temps il doit s'écouler entre les arrivées du train, ni combien de temps s'est écoulé depuis le départ du dernier train.

Au fur et à mesure que le temps passe, est-ce que vous : (a) devenez de plus en plus sûr que le train arrivera bientôt, puisque son arrivée éventuelle ne peut que se rapprocher, pas s'éloigner,

ou

(b) de moins en moins sûr que le train arrivera bientôt, car plus vous attendez, plus il semble probable que soit les heures d'arrivée prévues soient éloignées l'une de l'autre, soit que vous soyez arrivé juste après le départ du dernier train – ou les deux.

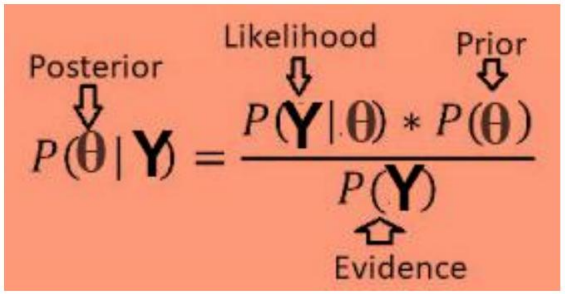
Si vous choisissez (a), vous pensez comme un fréquentiste. Si vous choisissez (b), vous pensez comme un Bayésien.

Machine Translated by Google

… Théorème de Bayes

Dans sa forme brute, le théorème de Bayes est un résultat en probabilité conditionnelle, affirmant que pour deux quantités aléatoires y et θ,

$$p(\theta|y)=p(y|\theta)p(\theta)/p(y),$$



Où :

p( ) désigne une distribution de probabilité, et p(|) une distribution conditionnelle.

Lorsque y représente des données et θ représente des paramètres dans un modèle statistique, le théorème de Bayes fournit la base de l'inférence bayésienne.

La distribution « antérieure » , p(θ) (incertitude épistémologique), est combinée avec la « vraisemblance » p(y|θ) pour fournir une distribution « postérieure » p(θ|y) (incertitude épistémologique mise à jour) : la vraisemblance est dérivée à partir d'un modèle d'échantillonnage aléatoire p(y|θ) mais considéré en fonction de θ pour y fixe . p(θ)

est la probabilité a priori de θ qui exprime ses croyances sur θ avant que les preuves ne soient prises en compte. La probabilité a priori peut également quantifier des connaissances ou des informations antérieures sur θ.

Machine Translated by Google

Prior Probability

Likelihood of the evidence 'E' if the Hypothesis 'H' is true

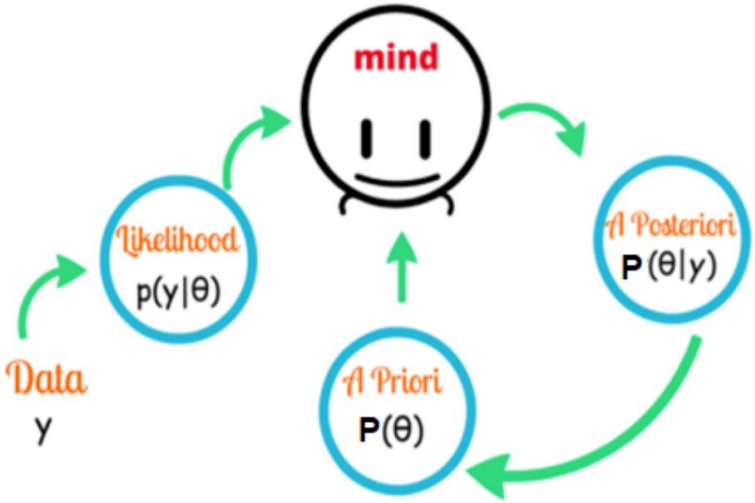
$$P(H|E) = \frac{P(H) * P(E|H)}{P(E)}$$

Posterior Probability of 'H' given the evidence

Priori probability that the evidence itself is true

Machine Translated by Google

Un peu de terminologie : le postérieur et le antérieur.



μ postérieur (antérieur) * (probabilité)

Le théorème de Bayes est utilisé pour prendre une probabilité antérieure, la mettre à jour avec des données (la vraisemblance) et obtenir une probabilité postérieure.

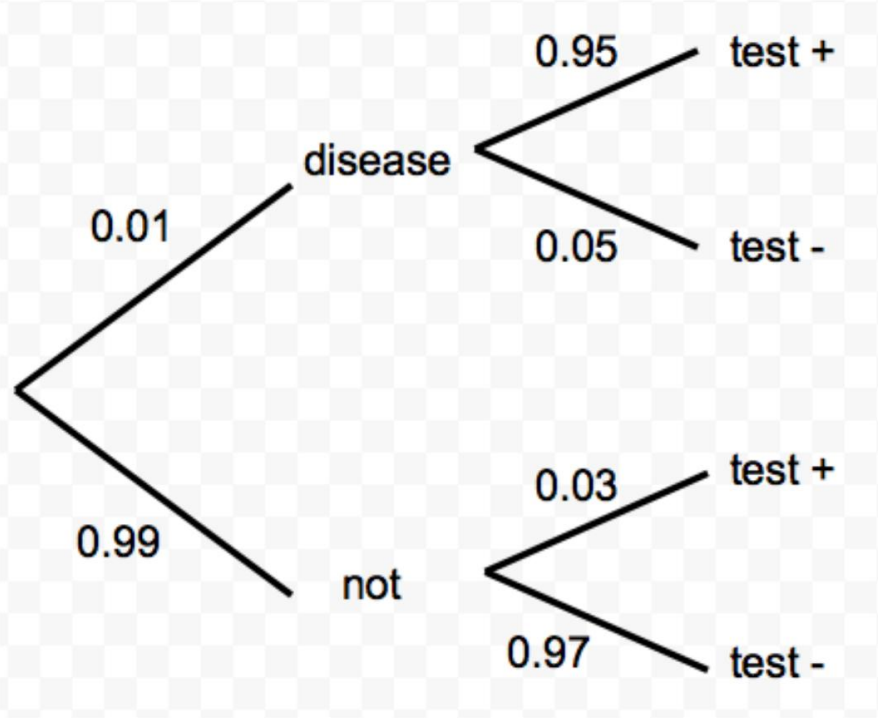
Machine Translated by Google

Exemple de test médical

de mise à jour Bayes . Supposons qu'un test soit précis à 95 % lorsqu'une maladie est présente et à 97 % lorsque la maladie est absente.

Supposons que 1 % de la population soit atteinte de la maladie.

Qu'est-ce que P(avoir la maladie | test +) ?



$$p(\text{dis}|\text{test+}) = \frac{P(\text{dis})P(\text{test+} \mid \text{dis})}{P(\text{dis})P(\text{test+} \mid \text{dis}) + P(\text{Ø dis})P(\text{test+} \mid \text{Ø dis})}$$

$$= \frac{(0{,}01)(0{,}95)}{(0{,}01)(0{,}95) + (0{,}99)(0{,}03)} = \frac{0{,}0095}{0{,}0095 + 0{,}0297} \text{ » } 0{,}24$$

Machine Translated by Google

Calculating Posterior Probabilities

Suppose, in recent years, economic growth occurs 40% of the time, and economic decline occurs 60% of the time.

P(Growth) = 0.4

P(Decline) = 0.6

given

In the past, when there was economic growth, the consultant's report was positive 65% of the time. And when there was economic decline, the consultant's report was negative 70% of the time.

Machine Translated by Google

P(Growth) = 0.4 ← **Prior** → P(Decline) = 0.6

P(Positive | Growth) = 0.65

P(Negative | Decline) = 0.7

P(Growth) = 0.4

P(Decline) = 0.6

P(Positive | Growth) = 0.65

P(Negative | Decline) = 0.7

Positive

	Prior	Conditional	Joint	Posterior
Growth				
Decline				

Positive

	Prior	Conditional	Joint	Posterior
Growth	0.4	0.65	0.26	0.26/0.44 P(G | +)
Decline	0.6	0.3	0.18	
			0.44	

Machine Translated by Google

P(Growth) = 0.4

P(Decline) = 0.6

P(Positive | Growth) = 0.65

P(Negative | Decline) = 0.7

Positive

	Prior	Conditional	Joint	Posterior	
Growth	0.4	0.65	0.26	0.59	P(G | +)
Decline	0.6	0.3	0.18	0.41	P(D | +)
			0.44		

Negative

	Prior	Conditional	Joint	Posterior	
Growth	0.4	0.35	0.14	0.25	P(G | -)
Decline	0.6	0.7	0.42	0.75	P(D | -)

Machine Translated by Google

Nous pouvons étendre le théorème en utilisant la loi de la probabilité totale, qui énonce

$$P(X) = \sum_i P(X|Y_i)P(Y_i)$$

Si,

$$\sum_i P(Y_i) = 1 \text{ and } Y_i \cap Y_j = \varnothing, \ \forall i, j$$

Donc,

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(B)}{\sum_i P(B|A_i)P(A_i)}$$

Dans le contexte de données (D) et d'un modèle (M) nous écrivons ceci :

$$\underbrace{P(M|D)}_{\text{posterior}} = \frac{P(D|M)\overbrace{P_0(M)}^{\text{prior}}}{\underbrace{\sum_m P(D|m)P_0(m)}_{\text{evidence } (Z)}}$$

Machine Translated by Google

Définitions bayésiennes et fréquentistes de la probabilité

As a data professional your job is to help people learn new things

You need to

- Know the various ways to do that
- Be able to pick the right tool for the right situation
- Understand what other professionals are doing

P(right tool | your situation)

- What data is available
- What question you're trying to answer
- What is influential in your community
- Where is there room for improvement
- How the system or process you're using works

Machine Translated by Google

Problème de statistiques typique : il existe un paramètre, θ, que nous voulons estimer, et nous disposons de certaines données.

Méthodes traditionnelles (fréquentistes) : Étudier et décrire P(données | θ). Si les données sont peu probables pour un θ donné, indiquez alors « cette valeur de θ n'est pas prise en charge par les données ». (Un test hyp. demande si une valeur particulière de θ pourrait être correcte ; un IC présente une plage de valeurs plausibles.)

Méthodes bayésiennes : Décrire la distribution P(θ | data).

Un fréquentiste considère θ comme fixe (mais inconnu) alors qu'un Le bayésien considère θ comme une variable aléatoire qui a une distribution.

Le raisonnement bayésien est naturel et facile à réfléchir. C'est devenant de plus en plus couramment utilisée.

Machine Translated by Google

Exercice 1

Dans une petite enquête, un échantillon aléatoire de 50 personnes parmi une large population est sélectionné. Chaque personne se voit poser une question à laquelle la réponse est « Oui » ou « Non ». Supposons que la proportion de la population qui répondrait « Oui » soit θ. Notre distribution antérieure pour θ est une distribution bêta (1,5, 1,5). Dans l'enquête, 37 personnes répondent « Oui ».

(a) Trouvez la moyenne antérieure et l'écart type antérieur de θ. (b) Trouvez la probabilité a priori que $\theta < 0{,}6$. (c) Trouvez la probabilité. (d) Trouvez la distribution a posteriori de θ. (e) Trouvez la moyenne postérieure et l'écart type postérieur de θ. (f) Tracez un graphique montrant les fonctions de densité de probabilité antérieure et postérieure de θ sur les mêmes axes.

(g) Trouvez la probabilité a posteriori que $\theta < 0{,}6$.

Machine Translated by Google

…Exercice 1

Notes:

The probability density function of a beta(a, b) distribution is $f(x) = kx^{a-1}(1-x)^{b-1}$ where k is a constant.

If $X \sim$ beta(a, b) then the mean of X is

$$\mathrm{E}(X) = \frac{a}{a+b}$$

and the variance of X is

$$\mathrm{var}(X) = \frac{ab}{(a+b+1)(a+b)^2}.$$

If $X \sim$ beta(a, b) then you can use a command such as the following in R to find $\Pr(X < c)$.

```
pbeta(c,a,b)
```

To plot the prior and posterior probability densities you may use R commands such as the following.

```
theta<-seq(0.01,0.99,0.01)
prior<-dbeta(theta,a,b)
posterior<-dbeta(theta,c,d)
plot(theta,posterior,xlab=expression(theta),ylab="Density",type="l")
lines(theta,prior,lty=2)
```

Machine Translated by Google

Exercice 2

A lifetime X of a particular machine is modeled by an exponential distribution with unknown parameter θ.

If the parametrization is $f(x|\theta) = \theta e^{-\theta x}$, $x \geq 0, \theta > 0$, the MLE estimator for θ is $\hat{\theta}_{MLE} = 1/\bar{X}$ on basis of a sample $X_1, \ldots, X_n$.

The lifetimes (in years) of $X_1 = 5, X_2 = 6$, and $X_3 = 4$ are observed.

(a) Write down the MLE of θ for those observations.

Assume now that an expert believes that θ should have exponential distribution as well and that, on average θ should be $1/3$.

(b) Elicit a prior according to expert's beliefs.

(c) For the prior in (b), find the posterior. Is the problem conjugate?

(d) Find the Bayes estimator $\hat{\theta}_{Bayes}$, and compare it with the MLE estimator from (a). Discuss.